

Penjelasan Program Bilangan Prima (C++)

1. Deskripsi Program

Program ini dirancang untuk membaca file yang berisi deretan angka, kemudian mengidentifikasi dan menampilkan semua bilangan prima di antara angka-angka tersebut. Program juga menghitung total bilangan prima yang ditemukan. Bilangan prima adalah angka yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri.

2. Struktur Program Utama

Include Library:

- #include <iostream> - Untuk input/output
- #include <fstream> - Untuk membaca file
- #include <vector> - Untuk menyimpan data dinamis

3. Fungsi isPrime(int num)

Fungsi ini adalah inti dari program yang berfungsi untuk mengecek apakah suatu angka adalah bilangan prima:

```
bool isPrime(int num) {
    if (num < 2) return false;
    if (num == 2) return true;
    if (num % 2 == 0) return false;
    for (int i = 3; i * i <= num; i += 2) {
        if (num % i == 0) return false;
    }
    return true;
}
```

Penjelasan:

- Angka kurang dari 2 langsung dikembalikan `false` (bukan prima)
- Angka 2 adalah prima terkecil, dikembalikan `true`
- Angka genap (kecuali 2) dikembalikan `false`
- Loop memeriksa pembagi ganjil dari 3 hingga akar dari num
- Jika ditemukan pembagi, angka bukan prima, return `false`

4. Fungsi main()

Langkah-langkah eksekusi:

- Membuka file `input.txt` untuk dibaca
- Memeriksa apakah file berhasil dibuka
- Membaca setiap angka dari file secara berurutan
- Untuk setiap angka, memanggil fungsi `isPrime()`
- Jika prima, menampilkan dan menambah counter
- Menutup file dan menampilkan total

Lanjutan: Detail Implementasi & Output

5. Alur Program Detail

```
// Deklarasi variabel
int number;
int totalPrimes = 0;

// Loop membaca file
while (inputFile >> number) {
    if (isPrime(number)) {
        cout << number << " ";
        totalPrimes++;
    }
}
```

Program menggunakan loop `while` untuk membaca setiap angka dari file. Ketika angka dibaca, fungsi `isPrime()` dipanggil untuk validasi. Jika hasilnya prima, angka ditampilkan dan counter ditambah.

6. Cara Menggunakan Program

Persiapan:

- Buat file `input.txt` di folder yang sama dengan program
- Isi file dengan angka-angka (pisahkan dengan spasi atau enter)
- Contoh isi file: 1 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Kompilasi dan Eksekusi:

- Compile: `g++ -o bilangan_prima bilangan_prima.cpp`
- Jalankan: `./bilangan_prima` (Linux/Mac) atau `bilangan_prima.exe` (Windows)

7. Kompleksitas Algoritma

- Time Complexity:** $O(n \times \sqrt{m})$ dimana n adalah jumlah angka dan m adalah nilai terbesar
- Space Complexity:** $O(1)$ karena hanya menggunakan variabel sederhana

8. Keunggulan Program

- Efisien: Hanya cek hingga akar dari angka
- Sederhana: Mudah dipahami dan dimodifikasi
- Robust: Handle error pembukaan file
- Fleksibel: Bisa membaca jumlah angka berapapun

Output Program

Ketika program dijalankan dengan file input yang sesuai, output akan terlihat seperti:

```
Bilangan prima dari 1 sampai 50:
3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

Jumlah bilangan prima :14
Total bilangan prima :14
```

Dokumen ini menjelaskan program C++ untuk identifikasi bilangan prima dari file input